

Kecskék

Egy gazdának N fehér és N fekete kecskéje van, amelyek egymás melletti ketrecekben vannak. Össze szeretné tenni őket N ketrecbe úgy, hogy minden ketrecben pontosan egy fehér és egy fekete kecske legyen. A kecskék mozgatása annyi időbe kerül, amilyen messze van a két ketrec, amelyek között mozgatni kell őket.

Készíts programot, amely megadja a legkisebb időtartamot, amely alatt a párosítás elvégezhető!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a kecskék száma ($1 \leq N \leq 100\,000$) van. A második sorban az egyes ketrecekben levő kecskék színe található: 0, ha fehér, 1 ha fekete.

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába a legkisebb időtartamot különbséget kell írni, amely alatt a párosítás elvégezhető!

Példa

Bemenet

3
0 0 1 0 1 1

Kimenet

7

Lehetséges megoldási lépések: 3. ketrecből az 2. ketrecbe, 5. ketrecből az 1. ketrecbe, 4. ketrecből a 6. ketrecbe. Sok más lépéssorrend is jó.

Korlátok

Időlimit: 0.2 mp.

Memórialimit: 32 MB